



本科生课程报告

团队报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	报告说明	1
2	成员与角色	1
3	阶段工作分配	3
4	成员具体贡献	3
5	协作过程与提交方式	5
6	阶段成果与责任追踪	5
7	团队过程成效	6
8	总结	7
A	项目资料索引	7

1 报告说明

本报告说明「寻迹」校园失物招领平台五人团队在需求、设计、实现、测试、演化和交付阶段的分工与贡献。团队采用模块主责、相邻协作和统一集成的工作方式，使前端、后端、AI、工程化与课程文档围绕同一业务闭环协同推进。

成员姓名与 GitHub 身份由团队于 2026 年 7 月 12 日确认；除项目负责人外，报告使用成员姓名和 GitHub 身份进行识别。

1.1 团队目标与协作原则

团队以「形成可演示、可测试、可部署的校园失物招领闭环」为共同目标，采用以下原则：

- 1. 按前端、后端 A、后端 B、AI 与工程化文档划分主责，同时要求关键接口由相邻模块成员共同联调；
- 2. 需求、枚举、接口和状态机以仓库文档为共享契约，代码变更同步维护文档；
- 3. 使用 main/develop/feature/fix 分支、Pull Request 和持续集成完成协作；
- 4. 由项目负责人统一集成，模块负责人对自己负责的功能、测试和问题修复承担闭环责任；
- 5. 文档共创、评审与验收由参与成员共同署名，并在最终提交中明确记录归属。

2 成员与角色

表 1:团队成员与主要职责

成员	GitHub 身份	主要角色	责任范围
朱梓涵	handsomezhuzhu	项目负责人、后端 A、集成与 QA	项目统筹；用户、认证、物品模块；核心闭环修复；CI、部署集成；与程文韬共同完成并提交文档

成员	GitHub 身份	主要角色	责任范围
周星辰	stevezxc	前端负责人	用户端与管理端基础工程；Element Plus 重写；响应式布局、导航和交互反馈；前端联调
林洪宽	lin-hongkuan	AI 与匹配负责人	AI 服务、DashScope 接入、规则降级、图文匹配；匹配认领联调及部署协助
郭焜华	gkh-gbh	后端 B 负责人	认领、交接、通知、积分、举报和管理模块；对应迁移、接口与测试
程文韬	sptlayzner	文档与过程协作	与朱梓涵共同完成需求、设计、测试、运维及答辩材料；参与用例整理、验收检查和文档复核；期末报告提交标记二人共同完成

2.1 职责协作关系

图 1 表示主责与协作关系。项目负责人统一需求和接口基线，四个角色分别承担前端、后端 B、AI 匹配与文档过程，并在关键流程上共同联调。

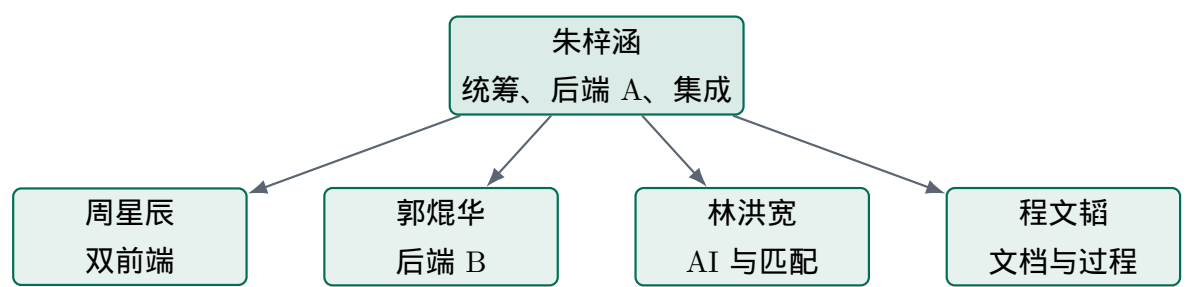


图 1: 团队主责与协作关系

3 阶段工作分配

表 2:软件生命周期阶段分工

阶段	主责成员	协作成员	主要产出
需求与计划	朱梓涵、程文韬	全体成员	需求基线、优先级、WBS、进度与验收标准
系统设计	朱梓涵、程文韬	林洪宽、郭焜华、周星辰	系统边界、数据模型、状态机与接口方案
前端实现	周星辰	朱梓涵、郭焜华	用户端、管理端、共享类型、响应式界面与联调
后端 A	朱梓涵	郭焜华	用户认证、物品、上传、搜索与对象存储
后端 B	郭焜华	朱梓涵	认领交接、通知、积分、举报与后台管理
AI 与匹配	林洪宽	朱梓涵、郭焜华	AI 服务、规则增强、匹配评分与后端调用
测试与修复	朱梓涵、程文韬	各模块负责人	测试计划、核心用例、质量修复与回归清单
部署与交付	朱梓涵、林洪宽	程文韬、周星辰	Compose、环境模板、CI、报告与演示材料

4 成员具体贡献

4.1 朱梓涵

- 维护仓库规范、需求/架构基线、分支集成和交付节奏，组织全量质量检查与修复；
- 完成后端 A 的异步 FastAPI 基础设施、用户与认证、失物/招领、上传和对象存储等模块；
- 推进 durable job、AI 调用降级、敏感资源访问、管理统计、迁移和跨模块状态闭环；
- 建立并修复 GitHub Actions 门禁，覆盖后端、AI、双前端与 Docker smoke；
- 与程文韬共同编写需求、设计、测试、运维和课程交付文档，负责最终集成，并在期末报告提交中标记二人共同完成。

代表性提交主题包括 feat(FR-01,FR-02)、fix(ci)、fix: 修复 P0/P1 交互与安全闭环和核心功能迭代。

4.2 周星辰

- 初始化用户端和管理端 Vue 3/Vite/Pinia 工程，形成可独立构建的双前端；
- 使用 Element Plus 重写页面和交互，统一布局、状态反馈、表单体验和视觉规范；
- 改进移动端导航、返回流程、列表终态隐藏及页面反馈；
- 配合后端完成认证、物品、认领和管理接口联调，并补充前端工具函数测试。

4.3 林洪宽

- 建立独立 AI FastAPI 服务及其配置、Schema、测试和 CI 基线；
- 接入 DashScope，同时提供可重复测试的规则型分类、敏感检测和匹配降级；
- 参与匹配认领闭环、主后端 AI 调用、匹配通知和异常降级联调；
- 协助部署环境、AI 服务镜像及相关架构文档。

4.4 郭焜华

- 实现认领申请、问答、凭证、审核、申诉和双方交接状态流程；
- 实现通知、信誉积分、举报/后台管理和操作记录等后端 B 模块；
- 编写对应 ORM、Repository、Service、Router、Schema、迁移和单元测试；
- 与后端 A、前端和 AI 模块共同处理匹配到认领、交接到积分的业务闭环。

4.5 程文韬

- 与朱梓涵共同梳理课程要求、需求基线、角色边界、功能优先级和验收标准；
- 参与系统模型、架构决策、测试计划、核心用例、缺陷清单和运维方案的撰写与复核；
- 将各模块负责人的实现信息整理为面向课程评审的文档和答辩材料；
- 参与最终验收清单检查，统一功能、测试和交付材料的完成口径。

课程文档由朱梓涵与程文韬共同完成。七份期末报告由朱梓涵负责最终集成，Git 提交使用 Co-authored-by trailer 标记程文韬为共同作者，使文档共创在版本记录中清晰呈现。

5 协作过程与提交方式

5.1 文档共同提交

代码提交由各模块负责人按职责完成；需求、设计、测试、运维和团队报告由朱梓涵与程文韬共同编写。最终报告提交同时记录 `author` 与共同作者 `trailer`，既保持统一集成，也完整体现文档贡献。

5.2 协作实践

1. **任务分解**：WBS 将用户前端、管理前端、后端 A、后端 B、AI、测试与部署拆为可独立验收的工作包；
2. **契约先行**：接口响应、枚举、状态机、匹配和积分规则先记录在 `docs/`，再由各模块实现；
3. **分支与 PR**：功能分支合入 `develop`，稳定版本进入 `main`，通过 PR 暴露变更范围和讨论入口；
4. **持续集成**：每次 `push/PR` 触发后端、AI、双前端和容器构建门禁，最近基线共 292 项测试通过；
5. **集中集成**：项目负责人处理跨模块冲突、最终修复和文档提交；模块成员负责解释与验证自己的业务领域。

6 阶段成果与责任追踪

表 3:关键交付物责任追踪

交付物	主责	评审/协作	验证方式
用户与认证、物品 API	朱梓涵	郭焜华、周星辰	后端单测、前端构建、API 文档
认领、交接、积分、通知	郭焜华	朱梓涵、周星辰	状态机测试、事务测试、页面联调
用户端与管理端	周星辰	朱梓涵、郭焜华	32 项前端测试、双端生产构建

交付物	主责	评审/协作	验证方式
AI 分类/敏感/匹配	林洪宽	朱梓涵	60 项 CI 测试、规则降级测试
项目文档与报告	朱梓涵、程文韬	全体模块负责人	文档交叉检查、报告 PDF
CI 与部署环境	朱梓涵、林洪宽	程文韬	GitHub Actions 五个 job、Compose smoke
质量回归与优化	朱梓涵	全体成员	检查清单、回归用例、绿色 CI

7 团队过程成效

7.1 做得较好的方面

- 模块边界与责任清晰，五个成员均有明确的主责领域；
- 统一技术栈和共享文档降低了前后端、AI 服务联调成本；
- 通过全量质量检查和持续回归，把核心流程推进为完整可演示闭环；
- 文档共创与模块复核同步进行，使七份课程报告与项目设计保持一致。

7.2 协作经验与后续提升

- 延续 Co-authored-by 与独立 PR 方式，让代码、文档和评审贡献持续可追踪；
- 进一步缩小 PR 范围并强化交叉评审，使模块集成节奏更加均衡；
- 将完成定义、联调窗口和验收清单前移到每个迭代，保持稳定交付节奏；
- 继续扩展数据库、对象存储和浏览器旅程测试，丰富自动化测试层次；
- 使用 Issue 看板持续管理优化任务、负责人和完成时间。

8 总结

五名成员围绕同一业务闭环形成了前端、后端、AI、工程化和文档的互补分工。朱梓涵承担统筹、后端 A 和最终集成；周星辰负责双前端；林洪宽负责 AI 与匹配；郭焜华负责后端 B；程文韬与朱梓涵共同承担文档和过程材料。团队完成了项目代码、自动化验证、部署配置和七项课程报告，实现了可演示、可测试、可部署的课程项目目标。

A 项目资料索引

- 团队角色与 WBS：`docs/project-management/wbs-and-roles.md`
- 开发过程：`docs/project-management/development-plan.md`
- 需求基线：`docs/project-management/requirements-baseline.md`
- 协作规范：`CONTRIBUTING.md`、`AGENTS.md`、`CODEBUDDY.md`
- CI：`.github/workflows/ci.yml`
- 质量检查记录：`docs/testing/full-code-audit-2026-07-11.md`
- 版本记录：`git shortlog -sne --all`、`git log --all --stat`